FARMACOLOGÍA · 2.ª ERA

TODOS LOS CUADROS

1 Colinérgicos	2 Adrenérgicos
3 Dopaminérgicos	4 Serotoninérgicos
5 GABA y glutamato	6 Histamina, hierro y EPO
7 Antineoplásicos	8 Anticuerpos monoclonales

Color vale para todos los fármacos de esa fila o celda unida **Blanco** es lo que cambia entre ellos

1 COLINÉRGICOS

23 fármacos en 9 grupos

AGONISTAS COLINÉRGICOS

⊕ Agonistas muscarínicos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Acetilcolina	Agonista endógeno de receptores muscarínicos y nicotínicos	Efectos parasimpáticos y contracción del músculo esquelético
Betanecol	Agonista colinérgico (éster de colina) de los receptores muscarínicos	Trata la retención urinaria
Pilocarpina	Agonista selectivo de receptores muscarínicos	Miosis, espasmo de acomodación y aumento de saliva

Pilocarpina: pupila chiquita y pileta de saliva. Betanecol: la vejiga se vacía

pupila chiquita Pilocarpina da miosis
pileta de saliva Pilocarpina aumenta la saliva
vejiga Betanecol trata la retención urinaria

La ACh es la original: prende M y N

ACh Acetilcolina, agonista endógeno

Acetilcolina: No es selectiva: activa M y N, aunque tiene más afinidad por M.
Betanecol: Tiene "beta" en el nombre pero no es adrenérgico.

INHIBE LA LIBERACIÓN DE ACh

⊖ Toxina

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Toxina botulínica	Inhibe la liberación de acetilcolina	Disminuye la contracción: parálisis flácida

Botox relaja: no sale la orden

Botox Toxina botulínica
no sale la orden Inhibe la liberación de ACh

ANTICOLINESTERÁSICOS

⊖ Reversibles: sustrato

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Fisostigmina Neostigmina miastenia gravis	Inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa (sustrato)	↑ ACh en la sinapsis

Fisi y Neo engañan a la enzima con comida falsa

Fisi Fisostigmina
Neo Neostigmina
comida falsa Falso sustrato

La terminación -stigmina marca a este grupo.

Fisostigmina: Anticolinesterásico. Nunca lo pongas como antagonista.
Neostigmina: Es la excepción en la lista de irreversibles del preguntero.

⊖ Reversibles: no sustrato

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Edrofonio diagnóstico de miastenia gravis Tetraetilamonio	Inhibidor reversible (no sustrato) de la acetilcolinesterasa	↑ ACh

Edro y Tetra ni entran a la enzima

Edro Edrofonio
Tetra Tetraetilamonio
ni entran No son sustrato

⊖ Irreversibles: organofosforados

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Paratión Malatión Ecotiofato	Organofosforado: inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa	Crisis colinérgica

Para mal, eco: lo malo deja eco para siempre

Para Paratión
mal Malatión
eco Ecotiofato

Paratión: Insecticida. Intoxica con exceso de efectos parasimpáticos.
Malatión: Un apunte lo pone como antagonista colinérgico: está mal.

BLOQUEANTES MUSCARÍNICOS

⊖ Natural: atropina ↑ FC, midriasis, efectos anticolinérgicos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Atropina	Antagonista competitivo no selectivo de los receptores muscarínicos	Aumenta la frecuencia cardíaca

Atropina acelera
Atropina Antagonista muscarínico
acelera Aumenta la frecuencia cardíaca

Atropina: Competitivo, no "no competitivo". No selectivo significa entre M1 a M5.

⊖ Antiespasmódicos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Hioscina Buscapina butilbromuro de hioscina Oxibutinina Propinoxato	Antagonista competitivo no selectivo de los receptores muscarínicos	Antiespasmódico
Ciclopentolato		Midriasis pasiva y cicloplejía

Hoy escapé buscando oxígeno propio
Hoy Hioscina
escapé Escopolamina
buscando Buscapina
oxígeno Oxibutinina
propio Propinoxato

Ciclo de cicloplejía
Ciclo Ciclopentolato: midriasis y cicloplejía

Hioscina: Hioscina y escopolamina son la misma droga. Es muscarínica, no nicotínica.
Buscapina: Buscapina es una marca, no una droga distinta.

⊖ Broncodilatadores

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Ipratropio vida media corta: crisis agudas Tiotropio vida media larga: tratamiento crónico	Antagonista competitivo no selectivo de los receptores muscarínicos	Broncodilatación

Mi tío Ipra respira hondo
tío Tiotropio
Ipra Ipratropio
respira Broncodilatación
La terminación -tropio marca a los inhalados.

Ipratropio: Broncodilata sin ser agonista β2.

BLOQUEANTES NICOTÍNICOS

⊖ Bloqueantes neuromusculares

Parálisis del músculo esquelético, para intubar

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Succinilcolina despolarizante Atracurio Tubocurarina Pancuronio	Bloquea de forma reversible el receptor nicotínico de la placa	Parálisis del músculo esquelético

Su atraco entubó al paciente
Su Succinilcolina
atraco Atracurio
entubó Tubocurarina
paciente Pancuronio
La terminación -curio o -curonio marca a muchos.
Ojo: Succinilcolina es despolarizante.

Succinilcolina: En los cuadros figura como antagonista nicotínico. Si querés sumar, aclará que es despolarizante.

2 ADRENÉRGICOS

24 fármacos en 8 grupos

AGONISTAS ADRENÉRGICOS

⊕ Catecolaminas

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Adrenalina	Agonista de receptores α1, α2, β1 y β2	Dosis bajas: vasodilatación por β2. Dosis altas: vasoconstricción por α
Noradrenalina	Agonista de receptores α1, α2 y β1	Vasoconstricción periférica
Dopamina	Dosis bajas D1. Dosis medias β1. Dosis altas α1	Bajas: vasodilatación y diuresis. Medias: ↑ contractilidad y FC. Altas: vasoconstricción

Doña Adrenalina
Do Dopamina
Na Noradrenalina
Adrenalina Adrenalina

Adrenalina: Acción dual: efecto Dale.
Noradrenalina: No actúa sobre β2. Baja la FC por descarga vagal refleja.
Dopamina: Pregunta fija: efecto según la dosis.

⊕ Agonistas α α1 contrae vasos. α2 frena la liberación

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Fenilefrina	Agonista selectivo de receptores α1	Vasoconstricción
Clonidina	Agonista selectivo α2	Antihipertensivo central

Feni uno aprieta, Cloni dos apaga
Feni uno Fenilefrina: α1
aprieta Vasoconstricción
Cloni dos Clonidina: α2
apaga Antihipertensivo

Clonidina: Es agonista y aun así baja la presión, porque α2 frena la liberación.

⊕ Agonistas β β1 corazón. β2 bronquio

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Isoproterenol	Agonista β no selectivo	Vasodilatación y broncodilatación
Dobutamina	Agonista β1	Inotrópico positivo cardíaco
Salbutamol	Agonista β2 adrenérgico	Broncodilatador

Tenés 1 corazón y 2 pulmones
1 corazón β1 está en el corazón
2 pulmones β2 está en el bronquio

Salbutamol salva al asmático. Dobutamina dobla la fuerza del corazón
Salva Salbutamol: β2, broncodilatador
Dobla Dobutamina: β1, inotrópico positivo

Iso: igual para β1 y β2
Iso Isoproterenol: β no selectivo

Salbutamol: Aparece en casi todos los cuadros reales.

CAMBIAN CUÁNTA NORADRENALINA HAY

Actúan sin tocar el receptor

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Tiramina Efedrina	Amina simpatico mimética: desplaza noradrenalina de la vesícula	Aumenta los efectos simpáticos
Morfina, histamina, angiotensina II	Inhiben la liberación de noradrenalina	Disminuyen los efectos simpáticos

Tira y Efe empujan a la noradrenalina afuera
Tira Tiramina
Efe Efedrina
empujan La desplazan de la vesícula

MoHA frena la salida
Mo Morfina
H Histamina
A Angiotensina II
frena Inhiben la liberación

ANTAGONISTAS α

⊖ Bloqueantes α

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Prazosin	Antagonista reversible selectivo α1	Antihipertensivo por vasodilatación
Tamsulosina		Favorece la micción: hiperplasia prostática benigna
Fentolamina	Antagonista reversible no selectivo α	Vasodilatador: feocromocitoma
Ergotamina	Antagonista α no selectivo. Actúa también sobre 5-HT	Vasoconstricción: antimigrañoso

Prazosin para la presión. Tamsulosina para la próstata

Pra, presión Prazosin: antihipertensivo
Tam, próstata Tamsulosina: hiperplasia prostática

Fento va al Feo. Ergo aprieta la migraña

Fento Fentolamina: feocromocitoma
Ergo Ergotamina: antimigrañoso

Prazosin: Vasodilata. Un cuadro dice vasoconstricción y está mal.

ANTAGONISTAS β

⊖ β-bloqueantes no selectivos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Propranolol	Antagonista no selectivo de los receptores β adrenérgicos	Antihipertensivo
Timolol Sotalol		Baja la FC

El profe timbró solo, sin elegir a nadie

profe Propranolol
timbró Timolol
solo Sotalol
sin elegir No selectivos

La terminación -olol marca a los β-bloqueantes.

Ojo: Labetalol y carvedilol bloquean además α.

⊖ β-bloqueantes cardioselectivos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Atenolol	Antagonista selectivo β1	Disminuye la FC y la fuerza de contracción
Metoprolol Esmolol Acebutolol		Disminuye la FC

AMÉ A un solo corazón

A Atenolol
M Metoprolol
É Esmolol
A Acebutolol
un solo corazón Selectivos β1

También terminan en -olol.

Atenolol: No tiene acción α: el preguntero lo usa como trampa.

⊖ Bloqueantes α y β α vasodilata. β baja la FC. Antihipertensivos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Carvedilol Labetalol	Antagonista de receptores β y α adrenérgicos	Antihipertensivo

CARLA tiene los dos

CAR Carvedilol
LA Labetalol
los dos Bloquean α y β

Labetalol: Un cuadro le puso antipsicótico: está mal.

TAMBIÉN EN ESTE CUADRO: FRENAN LA TERMINACIÓN

Cocaína, Amitriptilina, Nortriptilina, Moclobemida, Clorgilina, Selegilina, Entacapona, Tolcapona. **Aumentan los efectos simpáticos**

3 DOPAMINÉRGICOS

13 fármacos en 5 grupos

SUBEN LA SEÑAL DOPAMINÉRGICA

Precursor y liberador

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Levodopa	Precursor de dopamina: atraviesa la BHE	Antiparkinsoniano
Amantadina	Aumenta la liberación de dopamina	Antiparkinsoniano de primera etapa

Le Ama a la dopamina: Levodopa y Amantadina
Le Levodopa, precursor
Ama Amantadina, libera

Levodopa: La dopamina no cruza la BHE; la levodopa sí. Un apunte dice lo contrario.
Amantadina: Es la que "no actúa sobre receptores dopaminérgicos" del preguntero.

⊕ Agonistas dopaminérgicos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Bromocriptina	Agonista selectivo de los receptores D2	Antiparkinsoniano
Pergolida Cabergolina	Agonista dopaminérgico no selectivo	Disminuye prolactina

Bromo con la dopamina: la Bromocriptina la acompaña, no la bloquea
Bromo Bromocriptina
con Agonista D2

Pero Cabe más dopamina: Pergolida y Cabergolina
Pero Pergolida
Cabe Cabergolina
más dopamina Agonistas: no selectivos

Bromocriptina: Agonista. Nunca antagonista.

⊖ Inhibidores del metabolismo

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Selegilina	Inhibidor irreversible selectivo de la MAO-B	Antiparkinsoniano
Entacapona Tolcapona	Inhibidor reversible de la COMT	↑ concentración de dopamina

Capona captura a la COMT
Capona Entacapona y tolcapona
COMT Inhiben COMT

Selegilina selecciona a la B de Bueno para el Parkinson
Selecciona Selectiva
B MAO-B

La terminación -capona marca a los inhibidores de COMT.

Selegilina: Irreversible. El cuadro dice reversible, pero Campregher la pone como irreversible.

⊖ Inhiben la recaptación

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Cocaína	Inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina (DAT)	Euforia, simpatico mimético
Anfetamina	Aumenta la liberación de dopamina y bloquea DAT	Cuadros psicóticos similares a la esquizofrenia

Coca tapa, Anfeta empuja
Coca tapa Cocaína inhibe la recaptación
Anfeta empuja Anfetamina aumenta la liberación

BAJAN LA SEÑAL DOPAMINÉRGICA

⊖ Antagonistas D2

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Haloperidol selectivo D2 Clorpromazina	Antagonista de los receptores D2	Antipsicótico
Domperidona		Antiemético y proquinético

Haloperidol para las alucinaciones. Domperidona para no devolver
Halo, alucinaciones Haloperidol: antipsicótico
Domperidona, devolver Antiemético

Cloro limpia la psicosis
Cloro Clorpromazina: antipsicótico

Haloperidol: También bloquea receptores α y H1: por eso da hipotensión y sueño.
Domperidona: D2, no 5-HT3. La pizarra la agrupa con los 5-HT3.

TAMBIÉN EN ESTE CUADRO: ANTIEMÉTICOS

Metoclopramida, Ondansetrón. **Metoclopramida bloquea D2 y 5-HT3. Ondansetrón, 5-HT3**

4 SEROTONINÉRGICOS

24 fármacos en 8 grupos

AGONISTAS R 5-HT TIPO 1

⊕ Agonistas 5-HT1A

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Buspirona Ipsapirona Gepirona	Agonista parcial de los receptores 5-HT1A	Ansiolítico

Bus, Ipsa, Ge: tres que calman, todos en -pirona

Bus Buspirona
Ipsa Ipsapirona
Ge Gepirona

Terminan en -pirona.

⊕ Triptanes

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Sumatriptán Zolmitriptán Naratriptán	Agonista de los receptores 5-HT1	Antimigrañoso

Suma Nara Zol para la migraña

Suma Sumatriptán
Nara Naratriptán
Zol Zolmitriptán

Uno calma, dos alucina, tres vomita, cuatro empuja

Uno calma 5-HT1: ansiolisis y migraña
Dos alucina 5-HT2: LSD lo activa
Tres vomita 5-HT3: emesis
Cuatro empuja 5-HT4: motilidad

Terminan en -triptán.

ANTAGONISTAS R 5-HT TIPO 2

⊖ Antagonistas 5-HT2

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Ketanserina	Antagonista de los receptores 5-HT2	Vasodilatación arterial e hipotensión
Ciproheptadina		Antagonista serotoninérgico
Clozapina		Antipsicótico atípico
Risperidona	Antagonista D2 y 5-HT2	

Keta Cipro Cloza, y la Risperidona se suma

Keta Ketanserina
Cipro Ciproheptadina
Cloza Clozapina
Risperidona Antagonista D2 y 5-HT2

Ciproheptadina: También figura como antihistamínico H1 de primera generación.
Risperidona: D2 y 5-HT2. Un cuadro le puso 5-HT3: está mal.

ANTAGONISTAS R 5-HT TIPO 3

⊖ Antagonistas 5-HT3

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Ondansetrón	Antagonista de los receptores 5-HT3	Antiemético
Metoclopramida	Antagonista D2 y 5-HT3	

Ondas de náusea, Meto freno

Ondas Ondansetrón
Meto Metoclopramida

Metoclopramida: Antagonista D2 y 5-HT3, no 5-HT4 ni 5-HT2.

AGONISTAS R 5-HT TIPO 4

⊕ Agonistas 5-HT4

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Cisaprida Cleboprida Mosaprida Cinitaprida además bloquea D2	Agonista de los receptores 5-HT4	Proquinético

Cuatro empujan con -prida: Cisa, Clebo, Mosa y Cini

Cisa Cisaprida
Clebo Cleboprida
Mosa Mosaprida
Cini Cinitaprida
empujan Proquinéticos

Terminan en -prida.

Ojo: Metoclopramida termina parecido y es antiemética.

INHIBIDORES DE RECAPTACIÓN

⊖ Antidepresivos tricíclicos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Amitriptilina Nortriptilina	Inhibidor no selectivo de la recaptación de catecolaminas	Antidepresivo tricíclico

Ami y Nor son tres anillos

Ami Amitriptilina
Nor Nortriptilina
tres anillos Tricíclicos

Terminan en -triptilina.

⊖ ISRS

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Fluoxetina Paroxetina Sertralina Citalopram	Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina	Antidepresivo

Flu, Para, Ser y Cita: alegría serotonina

Flu Fluoxetina
Para Paroxetina
Ser Sertralina
Cita Citalopram

Muchos terminan en -etina o -alina, pero no es una regla general.

INHIBIDORES DE MAO

⊖ Inhibidores de MAO-A

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Moclobemida	Inhibidor reversible de la MAO-A	↑ noradrenalina y serotonina
Clorgilina	Inhibidor irreversible de la MAO-A	Aumenta efectos simpáticos

Mi Clor A, mi Sele B

Mi Moclobemida, reversible
Clor Clorgilina, irreversible
A MAO-A
Sele B Selegilina, MAO-B

Ojo: Selegilina inhibe MAO-B y está en el capítulo de dopamina.

También en este cuadro: Selegilina. **MAO-B: aumenta dopamina**

5 GABA Y GLUTAMATO

14 fármacos en 7 grupos

AUMENTAN LA INHIBICIÓN GABA

Benzodiacepinas

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Diazepam	Potencia al GABA en el receptor GABA-A: ↑ frecuencia de apertura del canal de Cl−	Ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante, miorrelajante
Clonazepam		Ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante
Alprazolam Midazolam		Ansiolítico, sedante, hipnótico
Lorazepam		Anticonvulsivante en crisis agudas

Di Clo Al Mi Lo: frecuencia en el cloro

Di Diazepam
Clo Clonazepam
Al Alprazolam
Mi Midazolam
Lo Lorazepam

BenzoFrecuencia, BarbiTiempo

Benzo, Frecuencia BZD: abre más veces
Barbi, Tiempo Barbitúricos: abre más tiempo

Terminan en -azepam o -zolam.

Barbitúricos

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Fenobarbital	Aumenta el tiempo de apertura de los canales de cloro	Anticonvulsivante y antiepiléptico
Tiopental		Anestésico general: sedante

Feno y Tío se quedan más tiempo

Feno Fenobarbital
Tío Tiopental
más tiempo Aumentan el tiempo de apertura

Terminan en -barbital o -tal.

Fenobarbital: Tiempo, no frecuencia.

⊖ Ácido valproico

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Ácido valproico	Inhibe la recaptación de GABA, inhibe la GABA transaminasa e inhibe canales de Na+	Antiepiléptico

VAL: Vuelve, Atrapa y Limita

Vuelve Inhibe la recaptación
Atrapa Inhibe la GABA transaminasa
Limita Inhibe canales de Na+

Ácido valproico: Tres mecanismos. Si piden uno solo, cualquiera vale.

⊖ Frena la degradación de GABA

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Vigabatrina	Inhibe la GABA transaminasa	Antiepiléptico

Vigabatrina vigila a la transaminasa

Vigila Inhibe la GABA transaminasa

DISMINUYEN LA EXCITACIÓN

Inactivan canales de Na+

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Carbamazepina Fenitoína	Aumenta el tiempo de inactivación de los canales de Na+, disminuye la excitación neuronal	Antiepiléptico
Lamotrigina	Bloquea canales de Na+ e inhibe la excitación glutamatérgica	

Carla Fenita, en la Lámpara: tres que apagan el sodio

Carla Carbamazepina
Fenita Fenitoína
Lámpara Lamotrigina

Carbamazepina: También es inductor del citocromo P450.
Fenitoína: No actúa sobre GABA-A. Bloquea sodio, no potasio.
Lamotrigina: No inhibe la recaptación de glutamato.

⊖ Bloquean canales de Ca++

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Etosuximida	Bloqueo de canales de Ca++	Antiepiléptico: crisis de ausencia

Eto se ausenta con calcio

Eto Etosuximida
ausenta Crisis de ausencia
calcio Bloquea canales de Ca++

ANTAGONISTA

⊖ Antagonista de benzodiacepinas

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Flumazenil	Antagonista competitivo del receptor GABA-A en el sitio de benzodiacepinas	Revierte la intoxicación por benzodiacepinas

Flumazenil es el fusible de las benzos

Fusible Corta el efecto: antagonista competitivo

Flumazenil: No "disminuye los niveles de GABA".

6 HISTAMINA, HIERRO Y EPO

18 fármacos en 8 grupos

ANTIHISTAMÍNICOS H1

⊖ Anti-H1 de primera generación — Antialérgicos sedantes

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Difenhidramina	Agonista inverso del receptor H1	Antialérgico
Clorfeniramina Hidroxicina	Antihistamínico H1 de primera generación	

Difenhidramina te Difumina: te deja dormido
Difumina Primera generación: sedación

Clor e Hidroxi también te duermen
Clor Clorfeniramina
Hidroxi Hidroxicina
duermen Primera generación: sedación

Difenhidramina: Primera generación: seda.

⊖ Anti-H1 de segunda generación — Antialérgicos, poca sedación

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Loratadina Cetirizina	Agonista inverso H1: estabiliza el receptor	Antialérgico

Lora y Ceti tuvieron hijas: Des-lora y Levo-ceti
Lora Loratadina: segunda
Ceti Cetirizina: segunda
Des-lora Desloratadina: tercera
Levo-ceti Levocetirizina: tercera

Loratadina: Segunda generación: casi no seda.

⊖ Anti-H1 de tercera generación — Antialérgicos, poca sedación

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Desloratadina Levocetirizina	Antihistamínico H1 de tercera generación	Antialérgico

Des y Levo son la tercera
Des Desloratadina
Levo Levocetirizina

También en este cuadro: Ciproheptadina. **El cuadro la pone en primera generación. Su ficha está en serotonina**

ANTIHISTAMÍNICOS H2

⊖ Anti-H2

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Famotidina Ranitidina Cimetidina además inhibe el citocromo P450	Antagonista selectivo competitivo y reversible del receptor H2	Inhibe la secreción de ácido gástrico

H1 hincha y pica. H2 hace ácido
H1 hincha y pica Alergia: edema, prurito, broncoconstricción
H2 hace ácido Secreción gástrica

Las -tidina frenan el ácido: Famo y Rani
Famo Famotidina
Rani Ranitidina

Cime pelea con el citocromo
Cime Cimetidina
citocromo Inhibe el P450

Terminan en -tidina.

INHIBEN LA LIBERACIÓN DE HISTAMINA

⊖ Estabilizadores del mastocito

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Cromoglicato de sodio	Estabiliza la membrana mastocitaria e impide liberar mediadores	Asma, rinitis y conjuntivitis alérgica

Cromoglicato blinda al mastocito
Blinda Impide la liberación de histamina

SANGRE

Eritropoyetina

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Eritropoyetina	Se une a Epo-R y activa JAK-2 y STAT 5, con inducción génica	Promueve la formación de la serie eritrocitaria
Epoetina alfa 30% de biodisponibilidad SC **Epoetina beta** 24 a 40% de biodisponibilidad SC **Metoxipolietilen glicol-EPO beta**	Forma farmacéutica de EPO	

EPO: Epo-R, JAK, STAT, se abre el núcleo
Epo-R Receptor
JAK JAK-2
STAT STAT 5
núcleo Inducción génica

Alfa, Beta y Metoxi: la EPO de farmacia
Alfa Epoetina alfa
Beta Epoetina beta
Metoxi Metoxipolietilenglicol-EPO beta

Eritropoyetina: Se sintetiza en el riñón y actúa en la médula ósea.

Hierro oral Ferroso se absorbe mejor

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Sulfato ferroso	Aporta hierro ferroso por vía oral	Repone hierro

Ferroso entra fácil. Férrico por la vena
Ferroso Mejor absorción oral
Férrico Preparados parenterales

Hierro parenteral Solo si fracasa la vía oral

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Hierro sacarato **Hierro carboximaltosa**	Hierro férrico por vía EV	Repone hierro

Sacarato y carboximaltosa van por la vena
Sacarato Hierro sacarato: EV
Carboximaltosa Hierro carboximaltosa: EV

7 ANTINEOPLÁSICOS

13 fármacos en 6 grupos

Efecto de todo el capítulo **ANTINEOPLÁSICO**

NO ESPECÍFICOS DE FASE

Alquilantes

FÁRMACO	MECANISMO
Ciclofosfamida	Se une de forma covalente con un grupo alquilo a los ácidos nucleicos del ADN
Busulfán	Alquil sulfonato: agente alquilante
Carmustina	Nitrosourea: alquila el ADN

Ciclo, Car y Bus alquilan a toda hora

Ciclo Ciclofosfamida
Car Carmustina
Bus Busulfán
a toda hora No específicos de fase

Antibióticos antitumorales

FÁRMACO	MECANISMO
Doxorrubicina	Altera la replicación normal uniéndose a los pares de bases del ADN y bloqueando la transcripción
Bleomicina	Produce especies de oxígeno reactivo y daño directo al ADN (fase G2)

Rubicina roja, corazón roto

Rubicina Antraciclinas: doxorrubicina
Corazón roto Necrosis cardíaca

Bleo rompe en G2

Bleo Bleomicina: daño directo al ADN

Las antraciclinas terminan en -rubicina.

ESPECÍFICOS DE FASE

Antimetabolitos

Fase S: interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos

FÁRMACO	MECANISMO
Metotrexato	Análogo del ácido fólico: interfiere en la síntesis normal de ácidos nucleicos
5-Fluorouracilo	Análogo de pirimidinas: interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos
Cladribina	Análogo de purinas

S de Síntesis y de metabolitoS: antimetabolitos en fase S

Síntesis Fase S
metabolitoS Antimetabolitos

Me Fluye Claro en la fase S

Me Metotrexato
Fluye 5-Fluorouracilo
Claro Cladribina

Epipodofilotoxinas

G2 y M: inhiben topoisomerasa II

FÁRMACO	MECANISMO
Etopósido	Inhibe la topoisomerasa II y evita que la célula entre en mitosis

EtoPÓsido: topoisomerasa, antes de Pasar a mitosis

Poner freno Topoisomerasa II
Pasar a mitosis G2 y M

Alcaloides de la vinca

Mitosis: desarman el huso

FÁRMACO	MECANISMO
Vincristina Vinblastina	Inhibe el ensamblaje de los microtúbulos al unirse a la tubulina

Vinca desarma. Taxel taxativo: no se mueve

Vinca desarma Inhibe el ensamblaje
Taxel taxativo Estabiliza los microtúbulos

Vin-cris y Vin-blas desarman

Vin-cris Vincristina
Vin-blas Vinblastina

Tienen -vin en el nombre.

Taxanos

Mitosis: estabilizan microtúbulos

FÁRMACO	MECANISMO
Paclitaxel Docetaxel	Se une a los microtúbulos ya formados y los estabiliza

Taxi detenido: Pacli y Doce no se mueven

Pacli Paclitaxel
Doce Docetaxel
no se mueven Estabilizan los microtúbulos

Terminan en -taxel.

8 ANTICUERPOS MONOCLONALES

7 fármacos en 3 grupos

QUIMÉRICOS: -XIMAB

Quiméricos 75% humanos

FÁRMACO	ANTICUERPO MONOCLONAL QUIMÉRICO ANTI:	EFECTO
Rituximab	CD20	LNH B, LLC, artritis reumatoide, PTI, AHAI
Infliximab	TNF-α	Artritis reumatoide, artritis psoriásica, Crohn, colitis ulcerosa
Brentuximab	CD30	Linfoma de Hodgkin

O, Xi, Zu, U: del ratón al humano

-omab Murino
-ximab Quimérico
-zumab Humanizado
-umab Humano

Rituximab 20, Brentuximab 30, Infliximab inflama menos

Ritu CD20
Bren CD30, Hodgkin
Infli Anti TNF-α

Terminan en -ximab.

Rituximab: CD20. Tuxi: tumor y quimérico.
Infliximab: Antiartrítico en los cuadros.

HUMANIZADOS: -ZUMAB

Humanizados 95% de proteína humana

FÁRMACO	ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANIZADO ANTI:	EFECTO
Alemtuzumab	CD52	Leucemia linfática crónica
Ibalizumab	CD4	HIV multirresistente
Tocilizumab	Receptor de IL-6	Artritis reumatoide

Toci toca IL-6. Alem es 52. Iba al CD4

Toci Receptor de IL-6
Alem CD52
Iba CD4

Terminan en -zumab.

HUMANOS: -UMAB

Humanos Secuencias enteramente humanas

FÁRMACO	MECANISMO	EFECTO
Daratumumab	Anticuerpo monoclonal anti-CD38	Mieloma múltiple

Dara 38 al mieloma

Dara Daratumumab
38 CD38
mieloma Mieloma múltiple

Terminan en -umab.

Ojo: Daratumumab figura como humanizado en la presentación, pero su sufijo es -umab.